

Grundlagen

① Brüche

Addition:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{bd}$$

Subtraktion
analog

Multiplication

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Division

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Sonderfall

Doppelbruch

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$\frac{3k + 4l}{7 + \frac{3k}{l}}$$

$$= \frac{3k + 4l}{\frac{7l + 3k}{l}}$$

Division v
Brüchen

$$= \frac{(3k + 4l) \cdot l}{7l + 3k}$$

$$= \frac{3kl + 4l^2}{7l + 3k}$$

NR

$$7 + \frac{3k}{l} = \frac{7l}{l} + \frac{3k}{l}$$

$$\Rightarrow \frac{7l + 3k}{l}$$

$$(3k + 4l) : \frac{7l + 3k}{l}$$

$$\frac{1}{5} \quad + \quad \frac{2}{7}$$

② Termumformungen

$$7 \cdot (x+4) = x+3$$

$$7x+28 = x+3 \quad | -3$$

$$7x+25 = x \quad | -7x$$

$$25 = -6x \quad | :6$$

$$\frac{25}{6} = -x \quad | \cdot (-1)$$

$$\underline{\underline{x = -\frac{25}{6}}}$$

① Vereinfachen

② Strichrechnung umformen

③ Punktrechnung umformen

④ Ergebnis kürzen und Probe

$$1) 2x^2 + 8x - 32 = 0$$

$$2) (x-2)^2 = 5$$

$$3) (x^2-1)^2 = 5$$

$$(x-2)(x-2) = 5$$

$$x^2 - 4x + 4 = 5$$

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$4) \frac{\frac{x+1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = x$$

$$\text{zu 1)} \quad 2x^2 + 8x - 32 = 0 \quad | :2$$

$$x^2 + 4x - 16 = 0$$

$$x_0 = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

$$x_0 = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\frac{16}{4} + 16} \Rightarrow x_{0,1} = \underline{\underline{-2 - \sqrt{20}}}$$

$$x_{0,2} = \underline{\underline{-2 + \sqrt{20}}}$$

$$\text{zu 3)} \quad (x^2-2)^2 = 5$$

$$(x^2-2)(x^2-2) = 5$$

oder Binomischer Formeln!

$$x^4 - 4x^2 + 4 = 5$$

$$x^4 - 4x^2 - 1 = 0$$

Sei $z = x^2$, dann

$$\Rightarrow z^2 - 4z - 1 = 0$$

$$z_0 = \frac{4}{2} \pm \sqrt{5} \Rightarrow \begin{aligned} z_{0,1} &= \underline{\underline{2 - \sqrt{5}}} \\ z_{0,2} &= \underline{\underline{2 + \sqrt{5}}} \end{aligned}$$

Rücksubstitution:

$$z = x^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{z}$$

$$\Rightarrow x_1 = \sqrt{2 - \sqrt{5}}, x_2 = -\sqrt{2 - \sqrt{5}}, x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{5}}, x_4 = -\sqrt{2 + \sqrt{5}}$$

$$L = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

zu 4)

$$\frac{\frac{x+1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = x \Rightarrow \frac{\frac{x+1}{x}}{\frac{x+1}{x}} = x \quad \underline{\underline{x=1}}$$

(2)

③ Potenzgesetze

Casio
fx-CP 400

⚠ Potenzgesetze gibt es nur bei der Verbindung
v. Potenzen durch Punktrechnung.

Allgemein • $\overset{\text{Exponent}}{a^{\overset{\text{Basis}}{n}}} = k \rightarrow \text{Potenzwert}$

$$\bullet a^0 = 1 \quad a \in \mathbb{R} \setminus 0$$

$$\bullet p \cdot a^{-n} = \frac{p}{a^n} \quad 1 \cdot a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\cdot \sqrt[k]{a^n} = a^{\frac{n}{k}}$$

$$\sqrt[k]{x} = x^{\frac{1}{k}}$$

$$1.) a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$2.) \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$3.) a^n b^n = (a \cdot b)^n$$

$$4.) \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$5.) (a^m)^n = a^{m \cdot n} = (a^n)^m$$

Was, wenn die Strukturen in Kombination auftreten?

- Punkt- u. Strichrechnung
→ Distributivgesetz
- Strichrechnung + Potenz
→ Binomische Formeln
(bzw. Binomial Hauptsatz)
↗ Pascal'sches Dreieck
- Punktrechnung + Potenz
→ Potenzgesetze